278 キーワード方式べた書き文入力かな漢字変換システムにおける辞書の更新法

内田幸司、荒木健治、山田洋志、栃内香次、永田邦一
（北海道大学）

1．まえがき

我々は、べた書き文で入力するかな漢字変換システムを開発している．このシステムでは、入力文字列を独立単語である確率の高い部分から変換していくキーワード方式を主アルゴリズムとしている[1]。変換精度を向上させるため、変換に用いる各種の辞書を[2]、システム使用者に適応させることが必要であり、そのために辞書更新をくり返す[3][4]。本稿ではこの辞書更新の過程の改良について報告する。

2．従来のシステムの問題点

図1が従来のシステムである。べた書き文を字種指定文に変換する部分と、修正字種指定文を用いて辞書群を更新する部分に分れている。従来のシステムでは、辞書の更新は基本的処理の流れから切り離されており、同じデータに対して変換をくり返し行うというムダがある。

3．エディタと連結した誤変換計数

従来の辞書更新部で再度の変換の必要があるのは、誤変換計数だけである。これは、ホスト計算機のエディタを通したときに挿入や削除が行われると、直接に字種指定文と修正字種指定文を比較することが困難なためである。そこで、いままでは本システムでサポートしていなかったエディティング機能をシステムに組み込み、変換時の情報を同時に修正することで語の挿入・削除に対応することにした。図2がその流れである。

4．変換、修正情報

変換情報は、字種指定文と同じ長さのフラグ列として出力する。フラグは文中の各々の文字に対して立て、変換に使用された辞書と字種を示す。また字種指定用の記号もその意味をフラグとして立てる。

修正情報は、挿入・削除に対して、その位置を変換情報のフラグを変えることで示す。この時、挿入・削除によって誤変換検出が出来なくなった語の部分もフラグを変えて示す。字種の変更や語の統合・分割は、誤変換を修正したものと考えられるので、この場合は字種指定記号の挿入・削除のみを記録し、辞書・字種の情報には変更を加えない。

以上のアルゴリズムにより得られる変換・修正情報と修正字種指定文を比較することにより、誤変換、使用頻度、履歴を計数し辞書の更新を行う。

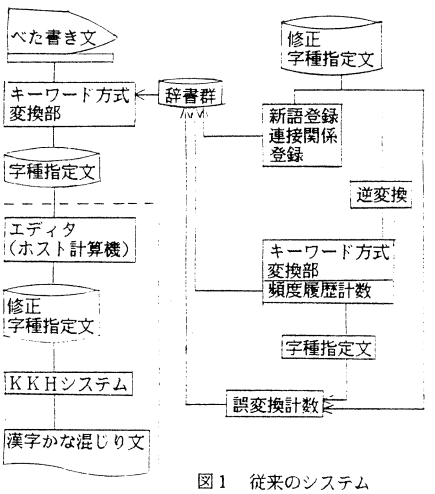


図1　従来のシステム

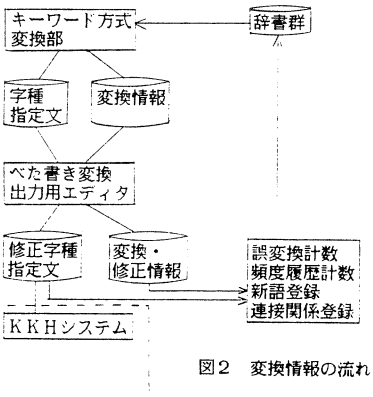


図2　変換情報の流れ

5．おわりに

この改良により、システムの流れはほぼ一つになり冗長な部分がなくなった。今後はさらに実験を重ねて、システムを完成したものにしていく予定である。

参考文献

1）　荒木、鈴木、栃内、永田　情報処理学会第29回（昭和59年後期）全国大会講演論文集　5J-5
2）　鈴木、荒木、栃内、永田　情報処理学会第29回（昭和59年後期）全国大会講演論文集　5J-4
3）　鈴木、荒木、中山、栃内、永田　昭和60年度電子通信学会総合全国大会　1456
4）　中山、鈴木、荒木、栃内、永田　昭和60年度電子通信学会総合全国大会　1457